高中化学 OpenSciEd 高中 · C.5 化学与核过程中的能量

反应中能量守恒吗?

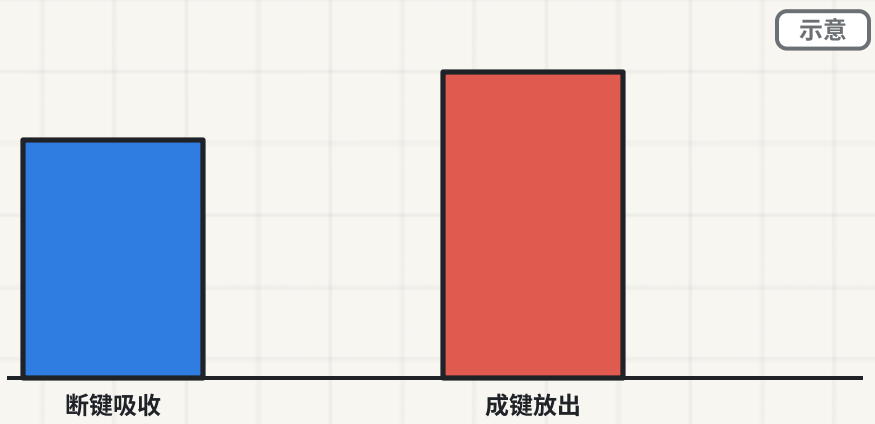
第6课 能量守恒

（输入反应系统的能量和得到的能量相比如何? · 探究）

01

现象

计算机模型可以看到不同强度的键断开和形成时，物质、总动能和场中储存的总能量随时间的变化

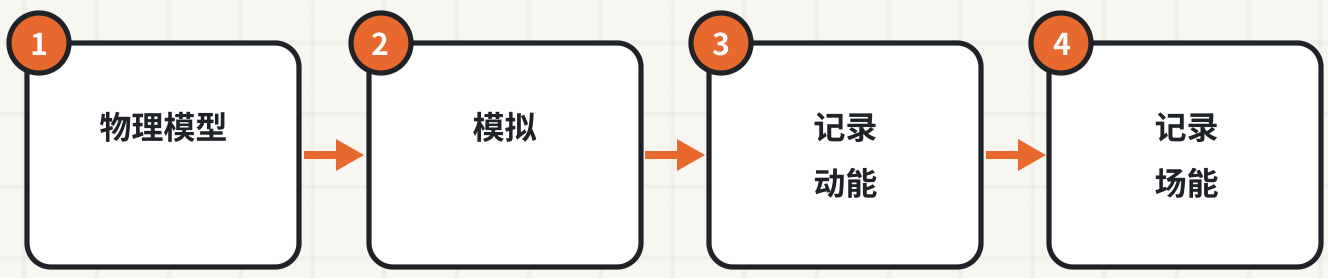


↓

02

模拟

教材探究：用物理模型和模拟研究断键和成键时动能的变化



↓

03

得出结论

化学反应中总能量（电场中的能量加粒子动能）守恒；模拟中，形成的键比断开的键强时，净能量从场中转出；断开的键更强时，净能量转入场中

总能量	成键更强	断键更强	键强
守恒	能量转出	能量转入	决定方向

这一课弄明白

- **守恒** · 总能量不变
- **净能量** · 看键强
- **拓展** · 画能量账本
- **安全** · 用眼适度

教材来源: OpenSciEd C.5 Energy from Chemical & Nuclear Processes 第6课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)